Spécification d'extraction mSupply · SUM (Suivi de l'Utilisation de mSupply)

Destinataire : DAP / Nouvelle PSP-CI (chargé de l'extraction) **Version :** 2.3 (2026-10-13) · révisions : INVENTAIRES gagne `heure_inventaire` et `numero_inventaire` ; quantités en unités, sans conversion par le conditionnement ; réquisition du site servi dans TRANSACTIONS ; paramètres contrôlés par le script. Version 2.2 : PRODUITS limité aux traceurs (la liste du script fait foi), STOCK_ACTUEL agrégé par lot. Version 2.1 : région en lien direct, sites du périmètre désactivés inclus, mois couvert des réquisitions borné à M-2..M, règle de la ligne d'exemple **Objet :** contrat de données pour l'alimentation hebdomadaire du tableau de bord DQA (40 sites, six piliers PAQD).

Ce document remplace le canevas V1 (`Canevas_Extraction_mSupply_DQA.xlsx`). Il décrit **10 jeux de données**, leur grain, chaque colonne et sa source dans la base mSupply.

Livrable = un classeur Excel unique, `Canevas_Extraction_mSupply_DQA_v2.xlsx` (gabarit joint) : un onglet par jeu, avec pour chaque colonne sa consigne (ligne 4), son nom exact (ligne 5, à ne pas modifier) et une ligne d'exemple (ligne 6, à supprimer). C'est ce fichier, et lui seul, qui est transmis chaque semaine au tableau de bord.

---

1. Cadence et fenêtre

- **Fréquence :** hebdomadaire, le même jour chaque semaine.
- **Fenêtre d'extraction :** les **45 derniers jours** à chaque extraction (et non « depuis le dernier envoi »). Ce recouvrement permet de rattraper une semaine manquée.
- **Période de calcul :** le **mois PAQD** en cours, déclaré dans METADATA. La fenêtre de 45 jours est volontairement plus large que le mois.
- **Cycle PAQD :** 4 mois consécutifs, notés M+1 à M+4. Trois cycles par an sur l'année civile (C1 = janvier-avril, C2 = mai-août, C3 = septembre-décembre).

---

2. Format de livraison

- **Un seul classeur Excel** (`.xlsx`), à partir du gabarit `Canevas_Extraction_mSupply_DQA_v2.xlsx` .
- **Un onglet par jeu**, nommé exactement comme indiqué (`METADATA` , `SITES` , `SITE_PROGRAMME` , `PRODUITS` , `TRANSACTIONS` , `LIGNES_TRANSACTIONS` , `STOCK_ACTUEL` , `INVENTAIRES` , `INVENTAIRE_LIGNES` , `REQUISITIONS`).
- **Ligne 5 de chaque onglet = noms de colonnes**, à ne ni renommer, ni déplacer, ni supprimer. Les données commencent à la ligne 6.
- **Ligne d'exemple** (ligne 6 du gabarit, en gris italique) : les données s'écrivent à partir de la ligne 6 et l'écrasent. Une fois les données en place, **ne jamais supprimer la ligne 6** : elle contient alors la première vraie donnée. En saisie manuelle, effacer seulement sa mise en forme. La chaîne `lancer_extraction.sh` de la DAP le fait d'elle-même et vérifie le classeur produit ; ce fichier s'envoie tel quel, sans être réenregistré dans Excel (contrôle possible : `python csv_vers_canevas.py --verifier <fichier>`).

- **Dates :** format `AAAA-MM-JJ` (ex. `2026-08-15`), saisi comme **texte** pour éviter toute reconversion Excel. Jamais d'heure.
- **Nombres :** point décimal, sans séparateur de milliers, sans unité.
- **Valeur absente :** cellule vide. Ne pas écrire `NULL`, `N/A`, `-`, `néant`.
- **Identifiants :** reprendre exactement les identifiants mSupply (`*.id`), sans reformatage.
- **Booléens :** `OUI` / `NON`.

---

3. Contrôle à la réception

- **Compteurs METADATA bloquants :** pour chaque jeu, `nb_lignes_<JEU>` doit égaler le nombre de lignes réellement transmises (hors en-tête et hors ligne d'exemple). Tout écart entraîne le **rejet du classeur entier** : un import partiel produit des indicateurs faux d'apparence valide.
- **Onglet ou colonne manquant :** un onglet obligatoire absent, ou un nom de colonne (ligne 5) modifié, entraîne le rejet.
- **Références croisées :** tout `site_id`, `produit_id`, `programme_id`, `transaction_id`, `inventaire_id` cité dans un jeu doit exister dans le jeu de référence correspondant.
- **Renvoi d'un classeur :** un classeur renvoyé, identique ou corrigé, pour le même mois PAQD **remplace** les données de ce mois : pas de doublon, pas de double comptage.
- **Contrôles en amont, dans le script d'extraction :** les paramètres (cycle, rang du mois, bornes du mois, fenêtre) sont vérifiés avec les mêmes règles qu'au dépôt ; une erreur arrête l'extraction avant toute production de fichier (« PARAMETRE INCORRECT : … »). Chaque jeu sort avec une seule ligne par clé (site, produit, lot…), condition pour que le lot soit accepté.

---

4. Les 10 jeux de données

Légende « Requis » : ● obligatoire · ○ facultatif · ▶ obligatoire sous condition.

4.1 METADATA · informations sur l'extraction (clé / valeur)

Champ	Type	Requis	Contenu
`date_extraction`	date	●	date d'exécution de l'extraction
`cycle_paqd`	texte	●	`AAAA-CN`, ex. `2026-C2`
`mois_paqd`	texte	●	`M+1`, `M+2`, `M+3` ou `M+4`
`mois_debut`	date	●	premier jour du mois PAQD
`mois_fin`	date	●	dernier jour du mois PAQD
`fenetre_debut`	date	●	premier jour de la fenêtre d'extraction
`fenetre_fin`	date	●	dernier jour de la fenêtre d'extraction
`version_msupply`	texte	●	version du serveur mSupply source
`realisee_par`	texte	●	nom et service
`nb_lignes_SITES` … `nb_lignes_REQUISITIONS`	entier	●	un compteur par jeu ci-dessous (9 compteurs)
`observations`	texte	○	toute anomalie constatée pendant l'extraction

4.2 SITES · grain : un site

Tous les magasins actifs (pour résoudre les rattachements district), plus les sites du périmètre DQA même désactivés (leurs mouvements sont extraits, ils doivent donc figurer ici), avec marquage du périmètre DQA.

Colonne	Type	Requis	Source mSupply
`site_id`	texte	●	`store.id`
`site_code`	texte	●	`store.code`
`site_nom`	texte	●	`store.name`
`district`	texte	●	`store.name_id → name.category1_id → name_category1.description`
`region`	texte	●	`name_category1.parent_id → name_category1_level2.description` (lien direct, vérifié par la DAP le 2026-10-12)
`type_structure`	texte	●	`name.category3_id → name_category3.description` (le palier, voir §5.3)
`actif`	OUI/NON	●	`store.disabled = false`
`dans_perimetre_dqa`	OUI/NON	●	**liste fournie par la mission DQA** (annexe A)

4.3 SITE_PROGRAMME · grain : (site, programme)

Quels programmes de santé chaque site gère. **Pilote le calcul du pilier P1** (nombre d'inventaires et de réquisitions attendus = nombre de programmes gérés).

Colonne	Type	Requis	Source mSupply
`site_id`	texte	●	`list_master_name_join.name_id` (magasin correspondant)
`programme_id`	texte	●	`list_master.id` où `list_master.isprogram = true`
`programme_code`	texte	●	`list_master.code`
`programme_nom`	texte	●	`list_master.description`
`actif`	OUI/NON	●	rattachement actif (`list_master_name_join` , `list_master.inactive = false`)

4.4 PRODUITS · grain : un produit

Uniquement les produits traceurs (annexe A). Le tableau de bord tient pour traceur tout produit de cet onglet : sa liste des traceurs est mise à jour à chaque import (un produit absent du dernier fichier devient inactif). Ajouter ou retirer un traceur se fait donc dans la liste du script d'extraction, et nulle part ailleurs.

Colonne	Type	Requis	Source mSupply
`produit_id`	texte	●	`item.id`
`produit_code`	texte	●	`item.code`
`produit_nom`	texte	●	`item.item_name`
`unite`	texte	○	`item.unit_id` → libellé de l'unité
`programmes`	texte	○	codes des programmes (`list_master` `isprogram`) contenant l'item via `list_master_line` , séparés par `;`

4.5 TRANSACTIONS · grain : une transaction

Transactions dont la `finalised_date` **ou** la `confirm_date` tombe dans la fenêtre d'extraction. Inclure les annulations (marquées), exclure les brouillons.

Colonne	Type	Requis	Source mSupply
`transaction_id`	texte	●	`transact.id`
`site_id`	texte	●	`transact.store_id`
`nature`	texte	●	**dérivée** (voir §5.1)
`programme_id`	texte	▶	`transact.programid` (obligatoire si présent dans mSupply)
`type_transaction`	texte	●	`transact.type` (`ci` , `si` , `sc` , `cc` , `rc` …)
`mode`	texte	●	`transact.mode` (`store` , `dispensary` …)
`statut`	texte	●	`transact.status` (`fn` = finalisée)
`annulation`	OUI/NON	●	`transact.is_cancellation`
`date_saisie`	date	●	`transact.entry_date`
`date_confirmation`	date	○	`transact.confirm_date`
`date_livraison`	date	▶	`transact.ship_date` (obligatoire si `nature = reception`)
`requisition_id`	texte	○	`transact.requisition_id` ; si cette réquisition appartient au magasin qui distribue et est liée (`linked_requisition_id`) à celle d'un autre magasin, l'identifiant de cette dernière (la réquisition du site servi)
`goods_received_id`	texte	○	`transact.goods_received_id`
`commentaire`	texte	▶	`transact.comment` (obligatoire si `nature` ∈ { `ajustement_positif` , `ajustement_negatif` })

4.6 LIGNES_TRANSACTIONS · grain : (transaction, produit, lot)

Restreint aux produits de la liste traceurs (annexe A).

Colonne	Type	Requis	Source mSupply
`ligne_id`	texte	●	`trans_line.id`
`transaction_id`	texte	●	`trans_line.transaction_id`
`produit_id`	texte	●	`trans_line.item_id`
`programme_id`	texte	○	`trans_line.program_id`
`lot`	texte	○	`trans_line.batch`
`quantite`	nombre	●	`trans_line.quantity` (quantité réelle en conditionnement)
`taille_conditionnement`	nombre	●	`trans_line.pack_size` , à titre d'information : `quantite` est déjà en unités, jamais multipliée
`type_ligne`	texte	●	`trans_line.type` (`stock_in` , `stock_out` , `service` …)
`issu_ajustement`	OUI/NON	●	`trans_line.is_from_inventory_adjustment`
`date_peremption`	date	○	`trans_line.expiry_date`

4.7 STOCK_ACTUEL · grain : (site, produit, lot)

Photographie du stock disponible à la date d'extraction. **Restreint aux traceurs (annexe A).**

Colonne	Type	Requis	Source mSupply
`site_id`	texte	●	`item_line.store_id`
`produit_id`	texte	●	`item_line.item_id`
`lot`	texte	○	`item_line.batch`
`quantite_disponible`	nombre	●	`item_line.available` (en unités : dispensation à l'unité)
`date_peremption`	date	○	`item_line.expiry_date`
`date_photo`	date	●	jour d'exécution du script (`item_line` n'a pas d'historique)

Une seule ligne par (site, produit, lot). mSupply répartit souvent un même lot sur plusieurs `item_line` (emplacements, conditionnements) : les agréger, quantité sommée, péremption la plus proche (`min(expiry_date)`). Le lot du 2026-10-12 portait 3889 lignes pour 2699 clés.

4.8 INVENTAIRES · grain : un inventaire

Inventaires (`stock_take`) dont la `stock_take_date` tombe dans la fenêtre.

Colonne	Type	Requis	Source mSupply
`inventaire_id`	texte	●	`stock_take.id`
`site_id`	texte	●	`stock_take.store_id`
`programme_id`	texte	▶	`stock_take.programid` (obligatoire si présent)
`date_inventaire`	date	●	`stock_take.stock_take_date`
`statut`	texte	●	`stock_take.status` (`fn` = finalisé)
`invad_additions_id`	texte	○	`stock_take.invad_additions_id`
`invad_reductions_id`	texte	○	`stock_take.invad_reductions_id`
`heure_inventaire`	heure `HH:MM:SS`	○	`stock_take.stock_take_time`
`numero_inventaire`	nombre	○	`stock_take.serial_number`

Plusieurs inventaires le même jour. Un site peut finaliser plusieurs inventaires le même jour sur le même produit (recomptage, correction). Le tableau de bord retient le dernier finalisé : heure, puis numéro attribué par mSupply. Les deux colonnes doivent figurer en en-tête (sinon le classeur est rejeté) ; leurs valeurs peuvent être vides. Le numéro suit la création de l'inventaire et n'est pas unique par site (contrôle DAP du 2026-10-13) : il ne sert qu'à départager deux inventaires de même heure.

4.9 INVENTAIRE_LIGNES · grain : (inventaire, produit, lot)

Restreint aux traceurs (annexe A). Une ligne par (inventaire, produit, lot), **sans doublon**.

Colonne	Type	Requis	Source mSupply
`inventaire_id`	texte	●	`stock_take_lines.stock_take_id`
`produit_id`	texte	●	`stock_take_lines.item_id`
`lot`	texte	○	`stock_take_lines.batch`
`quantite_theorique`	nombre	●	`stock_take_lines.snapshot_qty` (en unités, sans multiplication par le conditionnement)
`quantite_comptee`	nombre	●	`stock_take_lines.stock_take_qty` (en unités)

4.10 REQUISITIONS · grain : une réquisition

Seulement les réquisitions propres de chaque site (`requisition.type` différent de `response` et `EPIWastageResponse`). Quand un site commande à son district, mSupply crée aussi une copie de travail chez le district (la réponse) : l'extraire ferait compter au district des réquisitions qu'il n'a pas soumises. La réponse sert uniquement à rattacher la distribution du district à la demande du site (colonne `requisition_id` de TRANSACTIONS).

Réquisitions dont la `date_entered` **ou** la période couverte touche la fenêtre, **et** dont le mois couvert tombe entre M-2 et M (M = mois PAQD) : c'est la plage que le tableau de bord exploite. Une réquisition saisie tardivement pour un mois plus ancien n'est pas transmise.

Colonne	Type	Requis	Source mSupply
`requisition_id`	texte	●	`requisition.id`
`site_id`	texte	●	`requisition.store_id`
`programme_id`	texte	▶	`requisition.programid` (obligatoire si présent)
`periode_id`	texte	○	`requisition.periodid`
`mois_couvert_debut`	date	●	`period.startdate` de `periodid` ; à défaut, 1er jour du mois de `date_stock_take`
`mois_couvert_fin`	date	●	`period.enddate` ; à défaut, dernier jour du même mois
`date_soumission`	date	●	`requisition.date_entered`
`date_inventaire_ref`	date	○	`requisition.date_stock_take`
`date_reception`	date	▶	`requisition.date_order_received` (obligatoire si `statut` indique une réception)
`statut`	texte	●	`requisition.status`
`statut_autorisation`	texte	○	`requisition.authorisationstatus`
`type_requisition`	texte	●	`Urgente` si `requisition.is_emergency = true` , sinon `Ordinaire`

---

5. Vocabulaires contrôlés

5.1 `nature` d'une transaction · règle de dérivation

À évaluer **dans cet ordre**, la première règle qui s'applique gagne :

Ordre	`nature`	Condition
1	`ajustement_positif` / `ajustement_negatif`	la transaction est référencée par `stock_take.invad_additions_id` (positif) ou `invad_reductions_id` (négatif) ; **ou** toutes ses `trans_line` ont `is_from_inventory_adjustment = true`. Signe = celui de `Σ(stock_take_qty - snapshot_qty)`.
2	`dispensation`	`type = 'ci'` **et** `mode = 'dispensary'`
3	`distribution`	`type = 'ci'` **et** `mode = 'store'`
4	`facture_fournisseur`	`type = 'si'`
5	`reception`	`type = 'rc'`
6	`retour_fournisseur`	`type = 'sc'`
7	`retour_client`	`type = 'cc'`
8	`autre`	tout le reste

5.2 `statut` · valeurs mSupply attendues

`fn` (finalisé) · `cn` (confirmé) · `sg` (suggéré) · `nw` (nouveau). Le tableau de bord ne calcule que les `fn`.

5.3 `type_structure` : le palier, pas le sous-type

`type_structure` porte la valeur de `name_category3.description` **telle quelle** : le palier de la pyramide sanitaire. Sur le jeu réel, trois valeurs : `ESPC`, `Hôpital de référence`, `District sanitaire`. Le sous-type (CSU vs CSR, CHR vs HG) n'est **pas** demandé : il reste lisible dans `site_nom` et le code.

L'échéance de réquisition et le régime de scoring district ne sont plus dans l'extraction : ils sont administrés côté tableau de bord, dans le référentiel `strate_structure` (ADR 0013). Valeurs par défaut de ce référentiel :

`type_structure`	jour limite de réquisition	régime
`ESPC`	5	site de soins
`Hôpital de référence`	7	site de soins
`District sanitaire`	10	district
`CHU`, `INSTITUT`	10	site de soins
(palier inconnu)	10	site de soins

Fournir les libellés exacts tels qu'ils apparaissent dans `name_category3` ; un libellé nouveau se rattache dans la console, sans nouvelle livraison.

6. Annexe A · Éléments fournis par la mission DQA

- **Liste des sites du périmètre DQA** (40 `site_id` / `site_code`), pour la colonne `dans_perimetre_dqa`.
- **Liste des produits traceurs** (`produit_code`), filtre des jeux PRODUITS, LIGNES_TRANSACTIONS, STOCK_ACTUEL, INVENTAIRE_LIGNES. Révisée à chaque cycle. Elle vit dans le script d'extraction (`tmp_traceurs`) et **fait foi** : le tableau de bord reprend l'onglet PRODUITS comme liste des traceurs.

Ces deux listes sont arrêtées par la mission et reportées dans le script d'extraction de la DAP.

---

7. Annexe B · Points à confirmer par la DAP

1. **Périodes mSupply mensuelles :** existe-t-il un calendrier de périodes (`periodschedule` / `period`) où chaque période = un mois civil ? Sinon, `mois_couvert_*` sera dérivé de `date_stock_take` (§4.10).
2. **Types `si` / `rc` :** confirmer que `si` correspond bien à la facture fournisseur adressée au site et `rc` à la réception enregistrée par le site.
3. **Ajustements hors INVAD :** des pertes, casses ou péremptions sont-elles parfois saisies autrement qu'en ajustement d'inventaire (ex. sortie manuelle vers un tiers) ? Si oui, en quel volume approximatif.
4. **`transact.programid` / `requisition.programid` / `stock_take.programid` :** sont-ils systématiquement renseignés, ou faut-il un rattachement de repli (via la réquisition liée, ou la liste maîtresse du produit) ?
5. **`stock_take.serial_number` :** réponse de la DAP le 2026-10-13. Le numéro suit la création de l'inventaire, l'heure (`stock_take_time`) sa finalisation ; les deux ordres divergent dans 14 % des journées à plusieurs inventaires, et le numéro n'est pas unique par site. L'heure, toujours renseignée, fait foi ; le numéro ne départage que deux inventaires de même heure. Point clos.